

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°319-25 SU06**

**CLIENTE** : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. GLOBO TERRAQUEO 7501 - ALT. SENATI, PANAMERICANA NORTE - LOS OLIVOS  
**PROYECTO \*\*** : LI3308 BARRA CHORRILLOS  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. ALAMEDA HORIZONTE CRUCE CON AV. ALAMEDA SAN MARCOS

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 391- 25  
**OT N°** : 399- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-03-28  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-03

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                                               |                                               |                                               |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                                               |                                               |                                               |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                       |                                               | Datos ensayo                                  |                                               | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 1                                        | Fecha de ensayo                               | 28/03/2025                                    | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1577 g                                        | Ensayado por :                                | IVAN                                          | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1,40 g/cm <sup>3</sup>                        |                                               |                                               | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22,58              |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm <sup>3</sup>                          |                                               |                                               | Humedad Optima (%) : 6,6<br>Gravedad específica : 2,81       |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                                      | PRUEBA 2                                      | PRUEBA 3                                      |                                                              |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | MONOPOLO                                      | MONOPOLO                                      | MONOPOLO                                      |                                                              |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | CAPA -1,50                                    | CAPA -1,30                                    | CAPA -1,10                                    |                                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | AFIRMADO                                      | AFIRMADO                                      | AFIRMADO                                      |                                                              |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE |                                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm 20                                         | 20                                            | 20                                            |                                                              |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm <sup>3</sup> 2628                          | 2816                                          | 3303                                          |                                                              |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            | 3/4 in                                        | 3/4 in                                        | 3/4 in                                        |                                                              |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g 730                                         | 560                                           | 812                                           |                                                              |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | % 12                                          | 008                                           | 10                                            |                                                              |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm <sup>3</sup> 2,36                        | 2,35                                          | 2,36                                          |                                                              |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm <sup>3</sup> 2,25                        | 2,23                                          | 2,25                                          |                                                              |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m <sup>3</sup> 22,05                       | 21,89                                         | 22,02                                         |                                                              |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                                               |                                               |                                               |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m <sup>3</sup> 21,48                       | 21,48                                         | 21,52                                         |                                                              |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | % 95                                          | 95                                            | 95                                            |                                                              |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | % 95                                          | 95                                            | 95                                            |                                                              |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | % 5                                           | 5                                             | 5                                             |                                                              |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 03/04/25  
Motivo: Autorización de  
informe de ensayos

Página 1 de 1  
Versión: 04 (05-10-2024)

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



**Fin del informe**